



Representación de Algoritmos

Lenguaje natural · Pseudocódigo (PSeInt) · Diagrama de flujo

Lógica de Programación 1 · Clase 6 · Guía del estudiante

Un **algoritmo** es una secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema. La misma idea puede escribirse de tres formas, de lo más humano a lo más formal. Con **PSeInt** podrás escribir el pseudocódigo, ejecutarlo y ver su diagrama de flujo automáticamente.



1 · Lenguaje natural

Es describir el algoritmo **con nuestras propias palabras**, como se lo explicaríamos a otra persona. No tiene reglas de sintaxis.

Ejemplo (ganancia de un comerciante): *"Le pregunto a qué precio compró y a qué precio vendió el producto; le resto al precio de venta el de compra para obtener la ganancia; finalmente le muestro cuánto ganó."*

Ventajas	Límites
Cualquiera lo entiende, sin saber programar	Es ambiguo : una frase se interpreta de varias formas
Rápido para pensar la idea inicial	No marca bien el orden ni las decisiones
No exige aprender símbolos ni reglas	Difícil de traducir directo a código

Actividad: encuentra al menos **dos** formas distintas de entender esta instrucción: *"Suma los números y divídelos entre 2."* Anótalas y coméntalas con tu pareja.

2 · Pseudocódigo (con PSeInt)

Descripción **paso a paso** de un algoritmo, en lenguaje simple pero con estructura parecida a un código. Es para que **lo entienda un humano**: no lo ejecuta directamente la máquina y no usa la sintaxis exacta de ningún lenguaje real (*pseudo = falso*). Sus partes: **Inicio/Fin**, **declaración de variables**, **entrada**, **proceso** y **salida**.

Sintaxis esencial de PSeInt

Acción	En PSeInt
Inicio / fin	Algoritmo nombre ... FinAlgoritmo
Declarar variable	Definir v Como Entero / Real / Caracter / Logico
Asignación (guardar)	variable <- expresión
Entrada (leer)	Leer variable
Salida (mostrar)	Escribir "texto", variable
Decisión	Si cond Entonces ... SiNo ... FinSi

Acción	En PSeInt
Ciclo con contador	Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer ... FinPara
Ciclo condicional	Mientras cond Hacer ... FinMientras
Módulo · lógicos	MOD · Y O NO

¡Ojo! Se guarda un valor con <- (flecha), **no** con =. El = se usa para **comparar** dentro de un Si.

Ejemplo resuelto — Ganancia del comerciante

```

Algoritmo GananciaComerciante
  Definir precio_compra, precio_venta, ganancia Como Real
  Escribir "Ingrese el precio de compra:"
  Leer precio_compra
  Escribir "Ingrese el precio de venta:"
  Leer precio_venta
  ganancia <- precio_venta - precio_compra
  Escribir "La ganancia es: ", ganancia
FinAlgoritmo

```

3 · Diagrama de flujo

Representación **gráfica** de un algoritmo con **símbolos estándar** unidos por **líneas de flujo**. Se lee siguiendo las flechas, casi siempre de arriba hacia abajo.

Símbolo	Forma	¿Para qué?
Inicio / Fin	Óvalo	Dónde empieza y termina
Entrada de datos	Paralelogramo	Leer datos del usuario
Proceso / asignación	Rectángulo	Instrucciones y cálculos
Decisión	Rombo	Comparar; bifurca en Sí / No
Repetición	Símbolo de ciclo	Ciclos / iteraciones
Impresión / salida	Documento	Mostrar en pantalla / impresora
Líneas / conectores	Flechas	Conectan y marcan el flujo

Regla clave: del **rombo** (decisión) salen **dos** flechas (Sí / No); del resto de símbolos sale **una**.

Ejemplo integrador — "Sumar dos números" en las tres representaciones

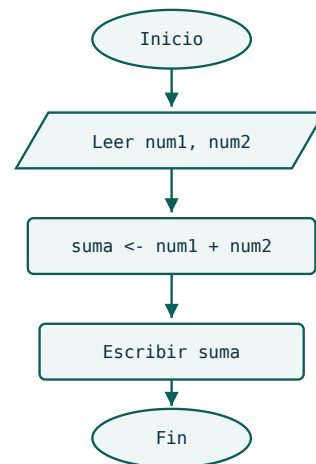
Lenguaje natural

"Pido dos números al usuario, los sumo y muestro el resultado."

Pseudocódigo

```
Algoritmo SumarDosNumeros
  Definir num1,num2,suma Como Real
  Escribir "Primer número:"
  Leer num1
  Escribir "Segundo número:"
  Leer num2
  suma <- num1 + num2
  Escribir "La suma es: ", suma
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Guía exprés de PSeInt

- Abre PSeInt y escribe tu algoritmo entre **Algoritmo** y **FinAlgoritmo**.
- Botón **Ejecutar** (▶): pide los datos con **Leer** y muestra la salida.
- Botón **Dibujar diagrama de flujo**: convierte tu pseudocódigo en su diagrama.
- Si hay error, PSeInt subraya la línea y explica qué falta.

4 · Ejercicios propuestos

Para cada uno: **(1)** descríbelo en una frase (lenguaje natural), **(2)** escríbelo en PSeInt, **(3)** ejecútalo y **(4)** dibuja su diagrama de flujo. Usa el espacio para bosquejar tu solución.

decisión

Ejercicio 1 — ¿Par o impar?

Pedir un número e indicar si es par o impar. *Pista: usa el operador MOD.*

secuencia

Ejercicio 2 — Área de un triángulo

Pedir la base y la altura de un triángulo y calcular su área.

secuencia

Ejercicio 3 — Celsius a Fahrenheit

Pedir una temperatura en grados Celsius y convertirla a Fahrenheit. $F = (C \times 9/5) + 32$.

ciclo Para

Ejercicio 4 — Suma de los primeros N naturales

Pedir un número N y calcular la suma $1 + 2 + \dots + N$. *Pista: usa un acumulador que empiece en 0.*

decisión + lógicos

Ejercicio 5 — ¿Año bisiesto?

Un año es bisiesto si es divisible por 4 **y** no por 100, **o** si es divisible por 400.

ciclo + bandera

Ejercicio 6 — ¿Número primo?

Pedir un número y verificar si es primo (solo divisible por 1 y por sí mismo).

decisión anidada

Ejercicio 7 — Positivo, negativo o cero

Pedir un número e indicar si es positivo, negativo o cero.

ciclo Mientras

Ejercicio 8 — Contar los dígitos

Pedir un número entero y contar cuántos dígitos tiene. *Pista: divide entre 10 repetidamente.*

reto de cierre

Reto — Mayor o menor de edad

Pedir la edad de una persona y decir si es **mayor** de edad (18 o más) o **menor** de edad. Entrégalo en las **tres** representaciones: una frase, el pseudocódigo y el diagrama de flujo (¡con su rombo!).

